

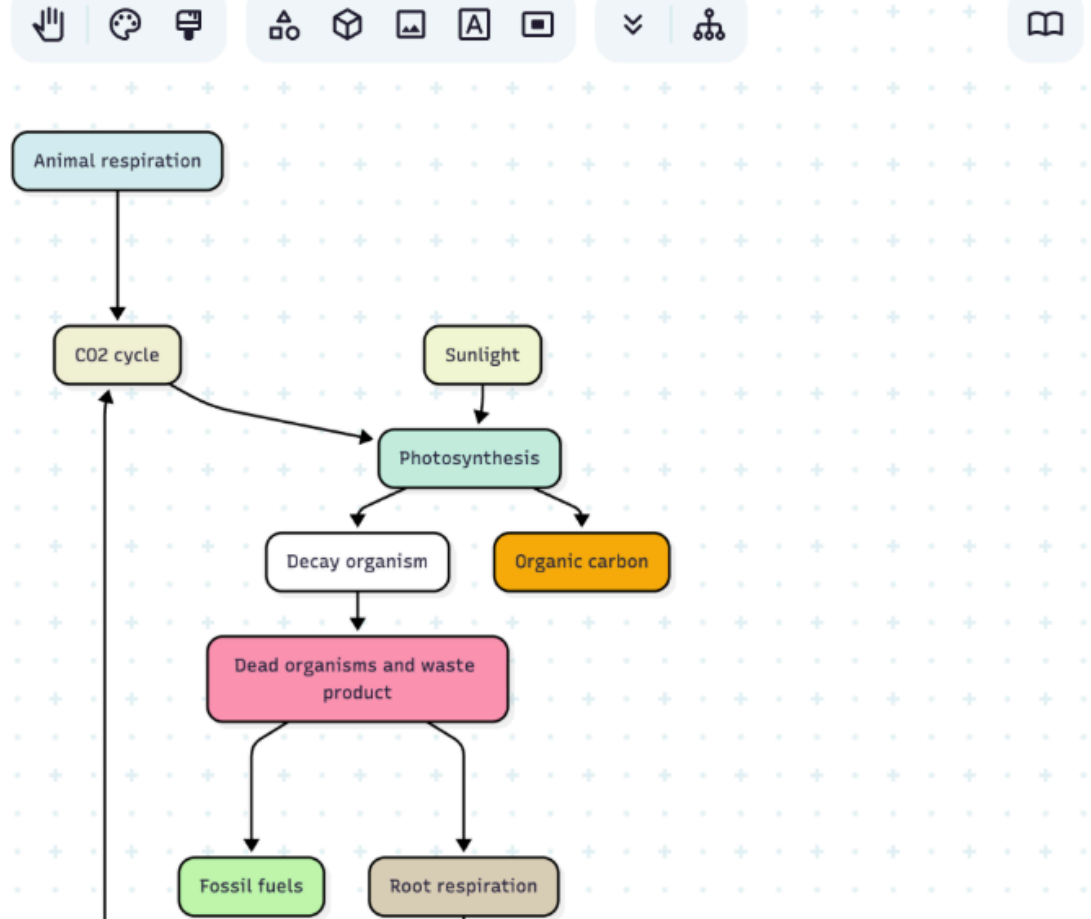
Mermaid

Mermaid(머메이드)는 그림판이나 디자인 툴(Figma, PPT 등)을 사용하지 않고, 오직 텍스트(코드)만 입력해서 플로우차트, 시퀀스 다이어그램, Gantt 차트 등을 자동으로 그려주는 오픈소스 도구입니다.

쉽게 말해: "텍스트를 입력하면 알아서 그림으로 바꿔주는 다이어그램 자판기"라고 생각하면 됩니다.

Code Auto-Update Docs

```
1 flowchart TB
2   A("CO2 cycle") --> B("Photosynthesis")
3   B --> E("Organic carbon") & n3("Decay organism")
4   n1("Sunlight") --> B
5   n3 --> nb("Dead organisms and waste product")
6   nb --> n5("Root respiration") & ng("Fossil fuels")
7   n5 --> nl("Factory emission")
8   nl --> A
9   nn("Animal respiration") --> A
10  style A stroke:#000000,fill:#E1F0D4
11  style B stroke:#000000,fill:#C3EFE0
12  style E stroke:#000000,fill:#F6ACD8
13  style n3 stroke:#000000,fill:#C2C4B3
14  style n1 stroke:#000000,fill:#F2F7D2
15  style nb stroke:#000000,fill:#E9A3B2
16  style n5 stroke:#000000,fill:#DBCDF8
17  style ng stroke:#000000,fill:#BEF6AC
18  style nl stroke:#000000,fill:#A3E9CC
19  style nn stroke:#000000,fill:#D4EFF0
20
```



왜 사용할까요? (도입 배경)

기존에 보고서나 개발 문서에 다이어그램을 넣으려면 다음과 같은 번거로운 과정을 거쳐야 했습니다.

1. 다이어그램 그리기 사이트(draw.io 등)나 PPT를 켜다.
2. 마우스로 네모, 화살표를 일일이 배치하고 정렬한다.
3. (가장 큰 문제) 중간에 흐름이 하나 바뀌면 화살표를 다 지우고 처음부터 다시 배치해야 한다.
4. 이미지 파일로 내보내서 문서에 첨부한다.

Mermaid는 이 모든 번거로움을 해결합니다. 마우스 손질 없이, 키보드 타이핑 몇 번이면 다이어그램이 완성되고 수정도 텍스트만 고치면 끝납니다.

Mermaid의 강력한 장점

- 압도적인 수정의 편리함 : 화살표 방향을 바꾸거나 단계를 추가할 때, 코드 한 줄만 고치면 전체 레이아웃이 자동으로 재배치됩니다.
- 문서와의 높은 통합성 : GitHub, Notion, Obsidian, GitLab 등 학생들이 자주 쓰는 대부분의 협업 및 문서 도구에서 기본적으로 Mermaid를 지원합니다. 이미지 파일로 따로 저장할 필요가 없습니다.
- 가볍고 빠른 속도 : 마우스로 정렬 맞추느라 시간 버릴 필요 없이, 생각나는 로직을 텍스트로 바로 적으면 되기 때문에 작업 속도가 몇 배는 빨라집니다.
- 버전 관리(Git) 가능 : 이미지 파일은 변경 사항을 비교하기 어렵지만, Mermaid는 '텍스트'이기 때문에 Git을 통해 어떤 부분이 수정되었는지 명확하게 추적할 수 있습니다.

IA, User Flow에서 Mermaid가 강력한 이유

생각의 속도로 구조 잡기 (Brainstorming)

- 화면 구조나 유저 흐름을 구상할 때, Figma나 draw.io 같은 툴은 '도형 배치'에 신경 쓰느라 흐름이 끊깁니다.
- Mermaid는 "메인 -> 마이페이지 -> 회원탈퇴"처럼 생각나는 대로 텍스트만 치면 구조가 똑딱 완성 됩니다.

화면(노드) 추가/삭제의 자유로움

- 기획 초기에는 메뉴 구조(IA)가 수십 번씩 바뀝니다.
- 중간에 메뉴 하나가 추가되어도 코 한 줄만 밀어 넣으면 전체 트리 구조가 알아서 간격을 벌리며 재정렬 됩니다.

개발자와의 소통 최적화

- 기획서에 텍스트 코드로 흐름을 적어두면, 개발자들은 Git Diff(변경 사항 비교)를 통해 "어느 화면의 흐름이 어떻게 바뀌었는지" 코드 레벨에서 명확하게 파악 할 수 있습니다.

맛보기 예시 (얼마나 쉬울까?)

백문이 불여일견! 학생들이 직관적으로 이해할 수 있는 아주 간단한 로그인 로직 예시입니다.

작성하는 코드

```
graph TD
    A[로그인 페이지] --> B{아이디/비번 입력}
    B -- 일치 --> C[로그인 성공 / 메인 페이지]
    B -- 불일치 --> D[에러 메시지 표시]
    D --> A
```

실제로 그려지는 그림

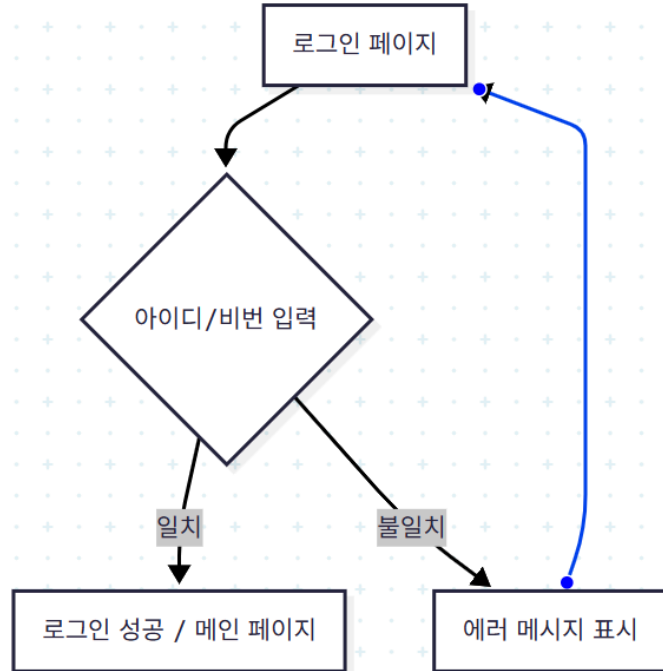
Personal files / Untitled diagram

Export Share 15 Credits Start my trial

Code Auto-Update Docs

```
1 graph TD
2   A[로그인 페이지] --> B{아이디/비번 입력}
3   B -- 일치 --> C[로그인 성공 / 메인 페이지]
4   B -- 불일치 --> D[에러 메시지 표시]
5   D --> A
```

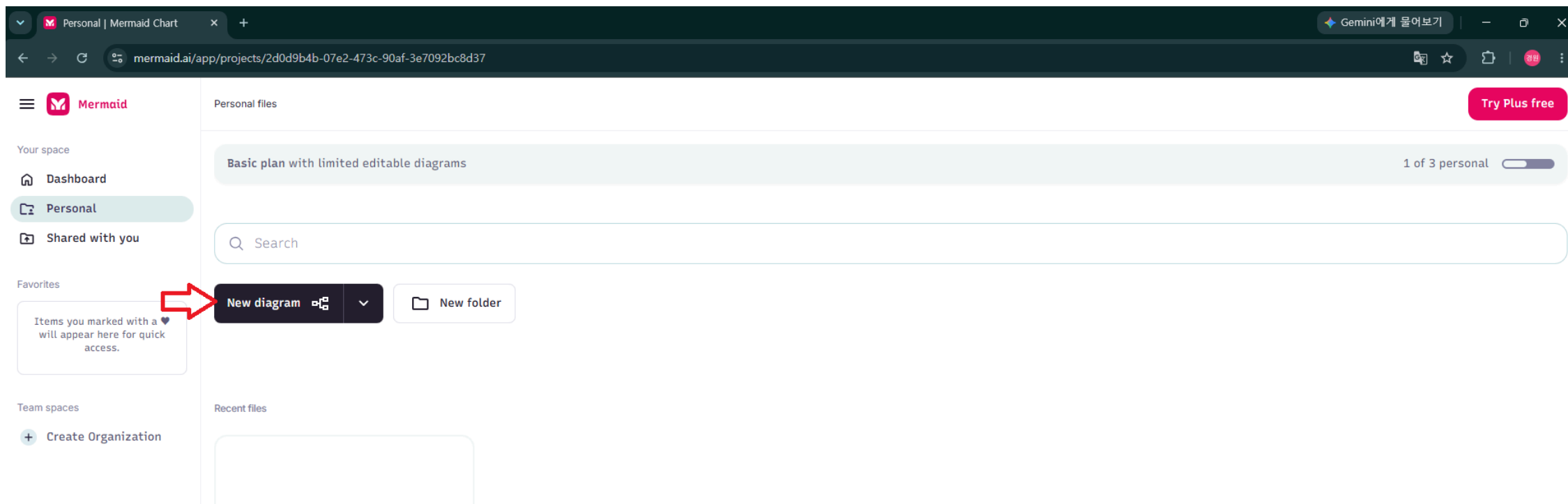
Auto-Layout



Mermaid 실습

Mermaid Tutorial

Mermaid 접속



정보구조(IA).mmd 파일 적용

The image shows two side-by-side windows. The left window is the Mermaid AI web interface, displaying a grid with the text "What do you want to diagram?". Below it are buttons for "Generate" and "Paste Mermaid code". A red arrow points from the "Paste Mermaid code" button to the right window. The right window is a code editor showing the content of a file named "정보구조(IA).mmd". The code is a Mermaid diagram defining a flowchart structure for a health management system.

```
1 %% 건강한하루 정보 구조(IA)
2 %% Day01 프로젝트 실습(User Story·MVP)의 MoSCoW 분류를 기준으로 작성
3 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그인(Mermaid Diagram / Mermaid
4 %% 이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노드로 변환할 수 있
5 %% 범례: must(초록, 첫 버전 필수) / should(파랑, 있으면 좋음) / could(회색, 다음
6
7 flowchart TD
8   ROOT["건강한하루"]
9
10  %% — 사용 시작 —
11  subgraph G0["사용 시작"]
12    HOME["홈 화면<br/>배너 · 건강 고민 카테고리"]
13  end
14
15  %% — 정보 입력 —
16  subgraph G1["정보 입력"]
17    INPUT["건강 고민 · 증상 입력<br/>(RF-1.1)"]
18    ALLERGY["알레르기 · 복용 중 제품 입력<br/>(선택)"]
19  end
20
21  %% — 핵심 결과 —
22  subgraph G2["핵심 결과"]
23    RESULT["맞춤 상품 추천 결과<br/>최대 5개 (RF-1.2)"]
24    REASON["추천 근거 표시<br/>(RF-1.3)"]
25    DOSAGE["권장 · 상하 선천량 표시<br/>(RF-4.1)"]
```

적용

Personal files / Untitled diagram

Share

15 Credits

Start my trial

What do you want to diagram?

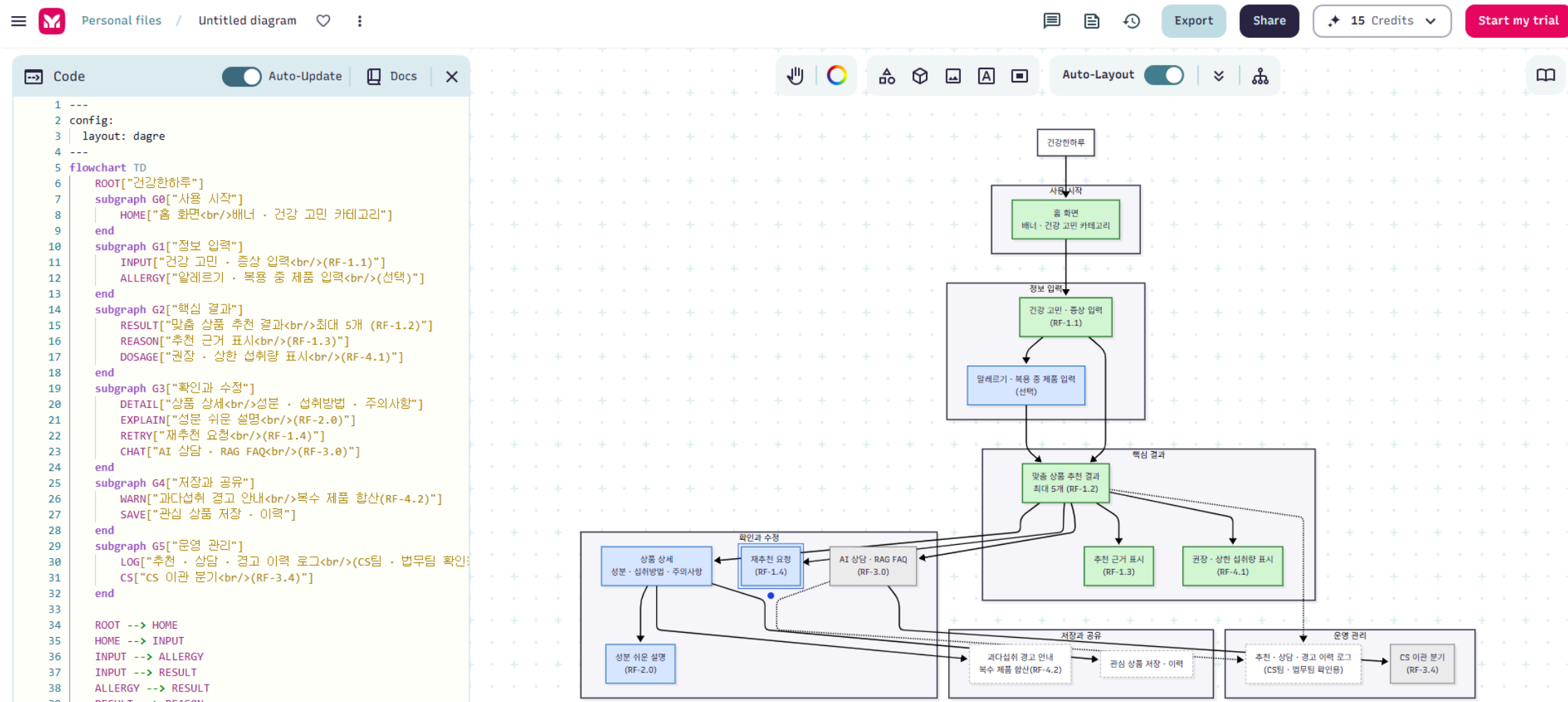
Generate

Paste Mermaid code

```
1 %% 건강한하루 정보 구조(IA)
2 %% Day01 프로젝트 실습(User Story-MVP)의 MoSCoW 분류를 기준으로 작성
3 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그인(Mermaid Diagram / Mermaid
  to Figma 등)을 열고
4 %% 이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노드로 변환할 수 있습니다.
5 %% 범위: must(초록, 첫 버전 필수) / should(파랑, 있으면 좋음) / could(회색, 다음
  단계 검토) / wont(점선, 이번 범위 제외)
6
7 flowchart TD
8   ROOT["건강한하루"]
9
10  %% — 사용 시작 —————
11  subgraph G0["사용 시작"]
12    HOME["홈 화면<br/>배너 · 건강 고민 카테고리"]
13  end
```

Redu

결과 확인



SVG 변환 방법

Health Concern | Mermaid Ch x + Gemini에게 물어보기

mermaid.ai/app/projects/2d0d9b4b-07e2-473c-90af-3e7092bc8d37/diagrams/11a3e23f-15b8-47e6-8a87-0f021fafd965/version/v0.1/edit

Personal files / Health Concern

Code Auto-Update Docs

```
1 ---
2 config:
3   layout: dagre
4 ---
5 flowchart TD
6   ROOT["건강한하루"]
7   subgraph G0["사용 시작"]
8     HOME["홈 화면<br/>배너 · 건강 고민 카테고리"]
9   end
10  subgraph G1["정보 입력"]
11    INPUT["건강 고민 · 증상 입력<br/>(RF-1.1)"]
12    ALLERGY["알레르기 · 복용 중 제품 입력<br/>(RF-1.2)"]
13  end
14  subgraph G2["핵심 결과"]
15    RESULT["맞춤 상품 추천 결과<br/>최대 5개"]
16    REASON["추천 근거 표시<br/>(RF-1.3)"]
17    DOSAGE["권장 · 상한 섭취량 표시<br/>(RF-4.1)"]
18  end
19  subgraph G3["확인 및 수정"]
20    DETAIL["상품 상세<br/>성분 · 섭취방법"]
21    EXPLAIN["성분 쉬운 설명<br/>(RF-2.0)"]
22    RETRY["재추천 요청<br/>(RF-1.4)"]
23    CHAT["AI 상담 · FAQ<br/>(RF-3.0)"]
24  end
25  subgraph G4["저장과 공유"]
26    WARN["과다섭취 경고 안내<br/>복수 제품 할인"]
27    SAVE["관심 상품 저장 · 이력"]
28  end
29  subgraph G5["운영 관리"]
30    LOG["추천 · 상담 · 경고 이력 로그<br/>(CS-1)"]
31    CS["CS 이관 분기<br/>(RF-3.4)"]
32  end
33  ROOT --> HOME
34  HOME --> INPUT
35  INPUT --> ALLERGY
36  ALLERGY --> RESULT
37  RESULT --> REASON
38  REASON --> DOSAGE
39  DOSAGE --> DETAIL
40  DETAIL --> EXPLAIN
41  EXPLAIN --> RETRY
42  RETRY --> CHAT
43  CHAT --> WARN
44  WARN --> SAVE
45  SAVE --> LOG
46  LOG --> CS
47  CS --> RESULT
```

Export diagram

Export format

- ☐ PNG
High quality raster image
- ☐ PDF
Portable document format
- ☒ SVG
Scalable vector graphics
- ☐ MMD
Mermaid syntax code

Background color

Share your diagram directly instead. No account required for viewers.

Preview

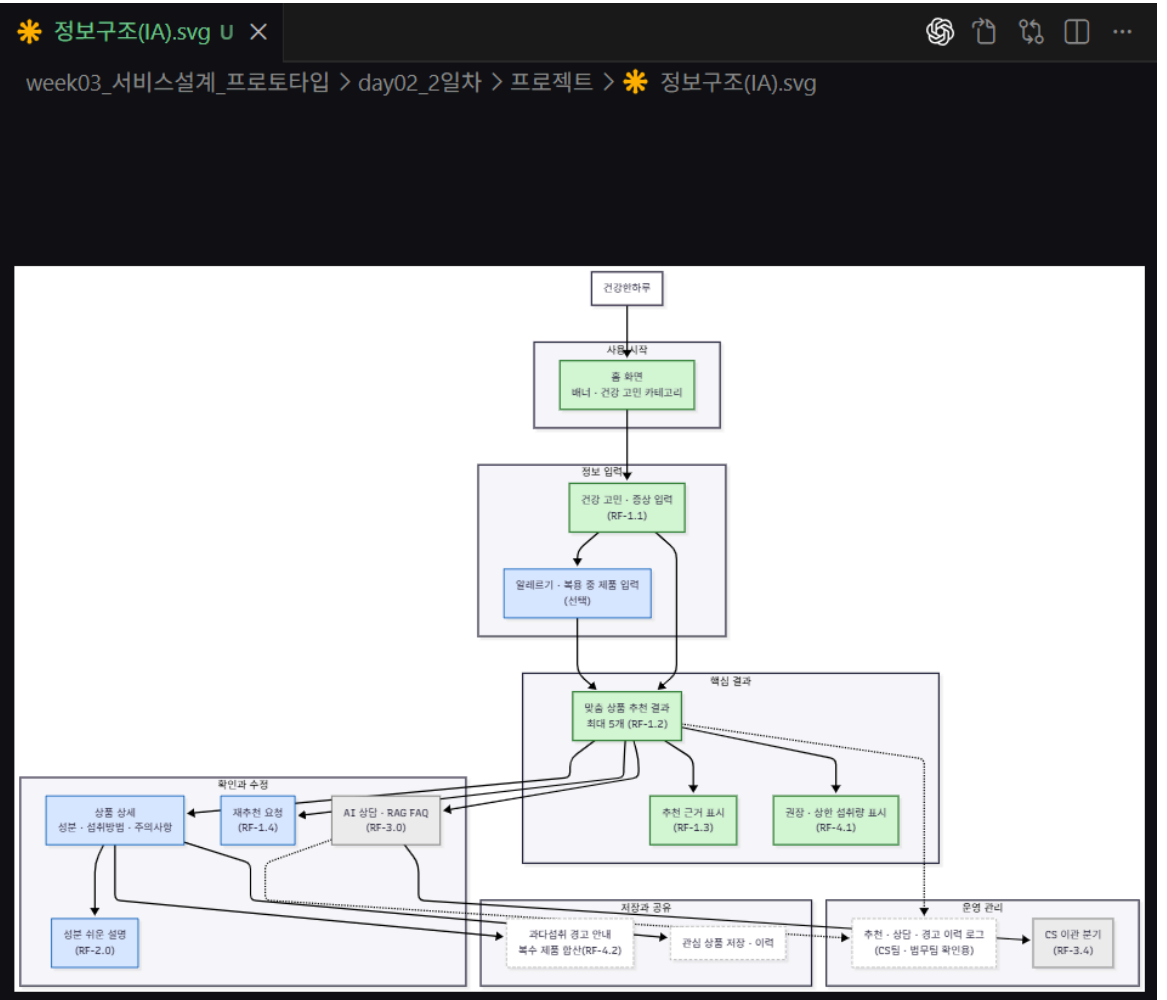
Cancel Export

변환 된 SVG 확인

```

Y 정보구조(IA).mmd U X
...
week03_서비스설계_프로토타입 > day02_2일차 > 프로젝트 > Y 정보구조(IA).mmd
1 %% 건강한하루 정보 구조(IA)
2 %% Day01 프로젝트 실습(User Story·MVP)의 MoSCoW 분류를 기준으로 작성
3 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그인(Mermaid Diagram)
4 %% 이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노드로 변환할 수 있음
5 %% 범례: must(초록, 첫 버전 필수) / should(파랑, 있으면 좋음) / could(회색, 있으면 좋음)
6
7 flowchart TD
8     ROOT["건강한하루"]
9
10    %% — 사용 시작 —
11    subgraph G0["사용 시작"]
12        HOME["홈 화면<br/>배너 · 건강 고민 카테고리"]
13    end
14
15    %% — 정보 입력 —
16    subgraph G1["정보 입력"]
17        INPUT["건강 고민 · 증상 입력<br/>(RF-1.1)"]
18        ALLERGY["알레르기 · 복용 중 제품 입력<br/>(선택)"]
19    end
20
21    %% — 핵심 결과 —
22    subgraph G2["핵심 결과"]
23        RESULT["맞춤 상품 추천 결과<br/>최대 5개 (RF-1.2)"]
24        REASON["추천 근거 표시<br/>(RF-1.3)"]
25        DOSAGE["권장 · 상한 섭취량 표시<br/>(RF-4.1)"]
26    end
27

```



사용자흐름(User_Flow).mmd 파일 적용

What do you want to diagram?

Generate Paste Mermaid code

```
1 %% 건강한하루 User Flow
2 %% 목표: 사용자가 건강 고민을 입력해 근거 기반 맞춤 상품을 추천받고,
3 %% 섭취량을 확인한 뒤 안전하게 구매를 결정한다. (Day01 MVP 정의문 기준)
4 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그인(Mermaid Diagram / Mermaid
5 %% to Figma 등)을 열고
6 %% 이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노드로 변환할 수 있습니다.
7 %% 범례: must(초록) / should(파랑) / could(회색) / 예외·경고(주황)
8 flowchart TD
9     START(["홈 진입"]) --> A["건강 고민 카테고리 선택"]
10    A --> B["건강 고민 · 증상 입력"]
11    B --> C["필수 정보를<br/>입력했는가?"]
12    C -- 아니오 --> C1["부족한 정보 안내<br/>재입력 요청"] --> B
13    C -- 예 --> D["AI 맞춤 상품 추천 생성"]
14
15    D --> E["추천 결과가<br/>있는가?"]
16    E -- 아니오 --> E1["빈 결과 안내<br/>고민 다시 입력 유도"] --> B
17    E -- 예 --> F["추천 결과 화면<br/>상품 최대 5개 + 추천 근거"]
18
19    F --> G["제품별 권장 · 상한<br/>섭취량 표시"]
20    G --> H["사용자의<br/>다음 행동은?"]
21
22    H -- "결과가 마음에 안 듦" --> I["재추천 요청"] --> D
23    H -- "성분이 궁금함" --> J["AI 성분 쉬운 설명 보기"] --> F
```


What do you want to diagram?

Generate

Paste Mermaid code

```

1 %% 건강하루 User Flow
2 %% 목표: 사용자가 건강 고민을 입력해 근거 기반 맞춤 상품을 추천받고,
3 %%   섭취량을 확인한 뒤 안전하게 구매를 결정한다. (Day01 MVP 정의문 기준)
4 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그인(Mermaid Diagram / Mermaid
   to Figma 등)을 열고
5 %%   이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노드로 변환할 수 있습니다.
6 %% 범위: must(초록) / should(파랑) / could(회색) / 예외-경고(주황)
7
8 flowchart TD
9   START(["홈 진입"]) --> A["건강 고민 카테고리 선택"]
10  A --> B["건강 고민 · 증상 입력"]
11  B --> C["필수 정보를<br/>입력했는가?"]
12  C -- 아니오 --> C1["부족한 정보 안내<br/>재입력 요청"] --> B
13  C -- 예 --> D["AI 맞춤 상품 추천 생성"]
14

```

A

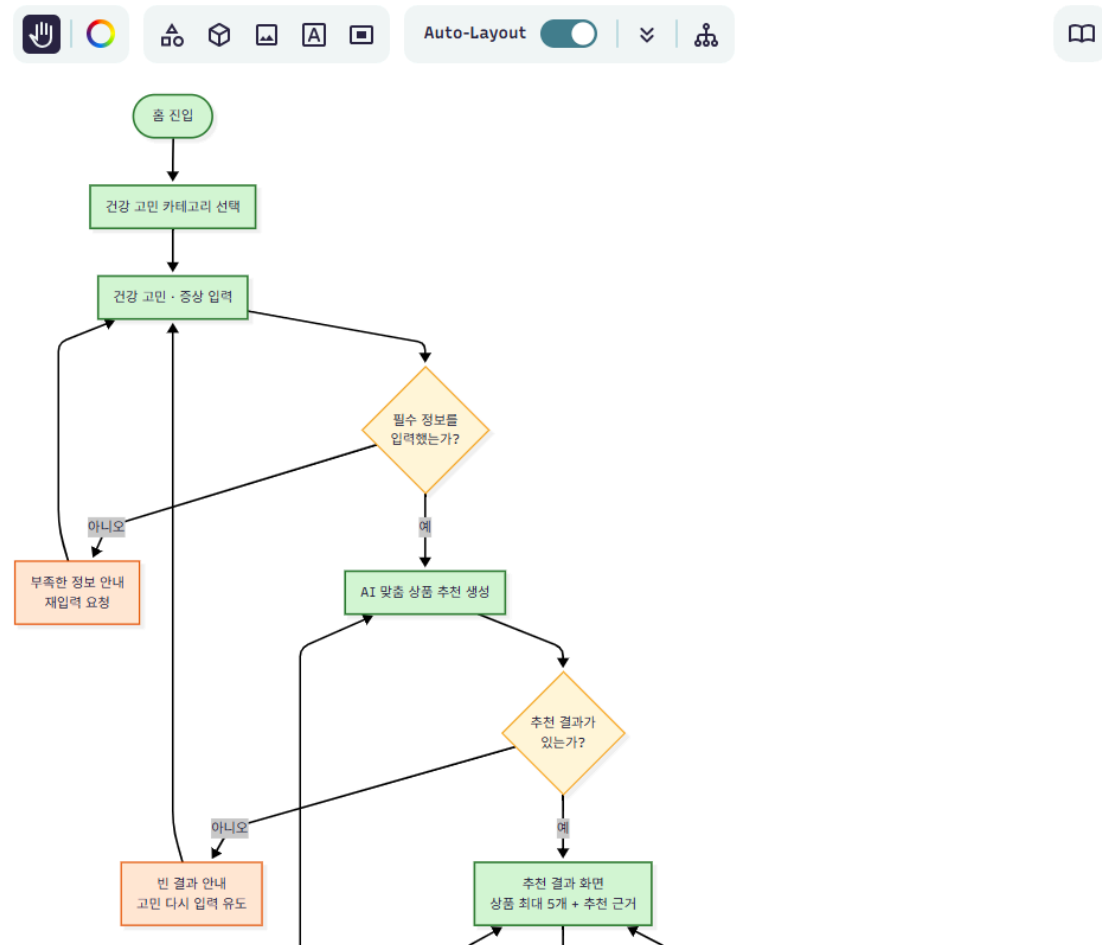
Redux

↑

```

1 %% 건강하하루 User Flow
2 %% 목표: 사용자가 건강 고민을 입력해 근거 기반 맞춤 상품을 추천받고,
3 %% 섭취량을 확인한 뒤 안전하게 구매를 결정한다. (Day01 MVP 정의문 기)
4 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그인(Mermaid Diagram /
5 %% 이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노드로 변환할 수 있습니다.)
6 %% 범례: must(초록) / should(파랑) / could(회색) / 예외-경고(주황)
7
8 flowchart TD
9     START(["홈 진입"]) --> A["건강 고민 카테고리 선택"]
10    A --> B["건강 고민 · 증상 입력"]
11    B --> C["필수 정보를<br/>입력했는가?"]
12    C -- 아니오 --> C1["부족한 정보 안내<br/>재입력 요청"] --> B
13    C -- 예 --> D["AI 맞춤 상품 추천 생성"]
14
15    D --> E["추천 결과가<br/>있는가?"]
16    E -- 아니오 --> E1["빈 결과 안내<br/>고민 다시 입력 유도"] --> B
17    E -- 예 --> F["추천 결과 화면<br/>상품 최대 5개 + 추천 근거"]
18
19    F --> G["제품별 권장 · 상한<br/>섭취량 표시"]
20    G --> H["사용자의<br/>다음 행동은?"]
21
22    H -- "결과가 마음에 안 들" --> I["재추천 요청"] --> D
23    H -- "성분이 궁금함" --> J["AI 성분 쉬운 설명 보기"] --> F
24    H -- "더 물어보고 싶은" --> K["AI 상담 · RAG FAQ 질문"]
25    H -- "마음에 드는 제품 선택" --> L["상품 상세 페이지 이동"]
26
27    K --> K1["근거 문서 인용 답변 생성"]
28    K1 --> K2["답변 신뢰도가 <br/>충분한가?"]
29    K2 -- 예 --> F
30    K2 -- 아니오 --> K3["cs 상담으로 이관"] --> ENDCS(["cs 상담 종료"])
31
32    L --> M["여러 제품 합산 시<br/>상한섭취량을 초과하는가?"]
33    M -- 예 --> N["과다섭취 경고 문구 표시"] --> O["섭취방법 · 주의사항"]
34    M -- 아니오 --> O
35
36    O --> P["구매 결정"]
37    P --> END(["구매 완료"])
38
39 classDef must fill:#d6f5d6,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px;

```



Untitled diagram | Mermaid

mermaid.ai/app/projects/2d0d9b4b-07e2-473c-90af-3e7092bc8d37/diagrams/5548d3b4-da95-4267-9fb4-12e7a922115f/version/v0.1/edit?shouldShowPopup=true&entryPoint=Dashboard

Personal files / Untitled diagram

Export

Share

15 Credits

Code

Auto-Update

Docs

Export diagram

Export format

Preview

PNG
High quality raster image

PDF
Portable document format

SVG
Scalable vector graphics

MMD
Mermaid syntax code

Background color

Share your diagram directly instead. No account required for viewers.

Cancel

Export

```
1 %% 건강한하루 User Flow
2 %% 목표: 사용자가 건강 고민을 입력해 근거 기반 맞춤
3 %% 섭취량을 확인한 뒤 안전하게 구매를 결정한다
4 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그
5 %% 이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노
6 %% 범례: must(초록) / should(파랑) / could(회색)
7
8 flowchart TD
9     START(["홈 진입"]) --> A["건강 고민 카테고리 선택"]
10    A --> B["건강 고민 · 증상 입력"]
11    B --> C["필수 정보들<br/>입력했는가?"]
12    C -- 아니오 --> C1["부족한 정보 안내<br/>재입력"]
13    C -- 예 --> D["AI 맞춤 상품 추천 생성"]
14
15    D --> E["추천 결과가<br/>있는가?"]
16    E -- 아니오 --> E1["빈 결과 안내<br/>고민 다시"]
17    E -- 예 --> F["추천 결과 화면<br/>상품 최대 5"]
18
19    F --> G["제품별 권장 · 상한<br/>섭취량 표시"]
20    G --> H["사용자의<br/>다음 행동은?"]
21
22    H -- "결과가 마음에 안 듦" --> I["재추천 요청"]
23    H -- "성분이 궁금함" --> J["AI 성분 쉬운 설명"]
24    H -- "더 물어보고 싶음" --> K["AI 상담 · RAG"]
25    H -- "마음에 드는 제품 선택" --> L["상품 상세"]
26
27    K --> K1["근거 문서 인용 답변 생성"]
28    K1 --> K2["답변 신뢰도가<br/>충분한가?"]
29    K2 -- 예 --> F
30    K2 -- 아니오 --> K3["CS 상담으로 이관"] --> E1
31
32    L --> M["여러 제품 할산 시<br/>상한섭취량을 초"]
33    M -- 예 --> N["과다섭취 경고 문구 표시"] --> C
34    M -- 아니오 --> O
```

Y 사용자흐름(User_Flow).mmd U X

```
1 %% 건강한하루 User Flow
2 %% 목표: 사용자가 건강 고민을 입력해 근거 기반 맞춤 상품을 추천받고,
3 %% 섭취량을 확인한 뒤 안전하게 구매를 결정한다. (Day01 MVP 정의문 기
4 %% Figma 사용법: Figma에서 Mermaid를 지원하는 플러그인(Mermaid Diagram /
5 %% 이 파일 내용을 붙여넣으면 프레임/노드로 변환할 수 있습니다.
6 %% 범례: must(초록) / should(파랑) / could(회색) / 예외·경고(주황)
```

flowchart TD

START(["홈 진입"]) → A["건강 고민 카테고리 선택"]

A → B["건강 고민 · 증상 입력"]

$$B \rightarrow C\{\text{"필수 정보를"} \langle \text{br} \rangle \text{입력했는가?"}\}$$

```
C -- 아니오 --> C1["부족한 정보 안내<br/>재입력 요청"] -> B
```

```
C -- 예 --> D["AI 맞춤 상품 추천 생성"]
```

$$D \rightarrow E\{\text{"추천 결과가"} \langle \text{br} \rangle \text{있는가?"}$$

```
E -- 아니오 --> E1["빈 결과 안내<br/>고민 다시 입력 유도"] -> B
```

E -- 예 --> F["추천 결과 화면
상품 최대 5개 + 추천 근거"]

F → G["제품별 권장 · 상한
섭취량 표시"]

$$G \rightarrow H\{\text{"사용자의 다음 행동은?"}\}$$

H -- "결과가 마음에 안 들" --> I["재추천 요청"] --> D

H -- "성분이 궁금함" --> J["AI 성분 쉬운 설명 보기"] --> F

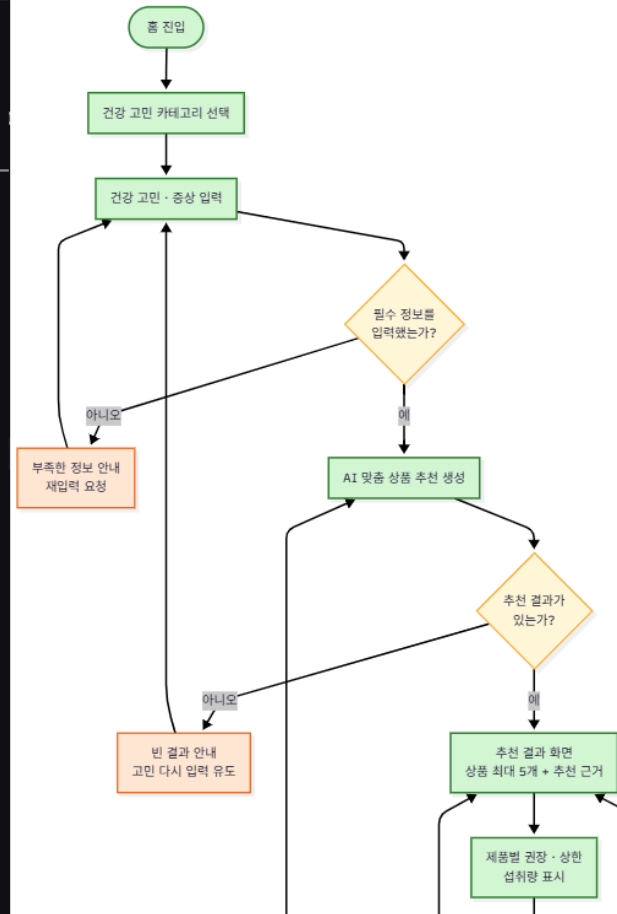
H -- "더 물어보고 싶음" --> K["AI 상담 · RAG FAQ 질문"]

H -- "마음에 드는 제품 선택" --> L["상품 상세 페이지 이동"]

$$K \rightarrow K1["\text{근거 문서 인용 답변 생성}"]$$

* 사용자흐름(User_Flow).svg U X

week03_서비스설계_프로토타입 > day02_2일차 > 프로젝트 > * 사용자흐름(User_Flow).svg



예제영상> Mermaid 다이어그램 자동화 예시들

1. 회원가입 프로세스 다이어그램
2. 쇼핑몰 전산 프로세스 다이어그램
3. PCB 기판 프로세스 다이어그램
4. 암보험 플랜 마케팅 프로세스 다이어그램